ĐỀ THI THỬ HSA SỐ 12 – PHẦN TOÁN HỌC (ĐỀ BÀI)

CHIA SẺ MIỄN PHÍ BỞI TAILIEUONTHI.ORG

GROUP GÓC ÔN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - THPTQG

Câu hỏi 01

Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được tính theo công thức $c(t)=\dfrac{t}{t^2+1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 4 giờ. **B.** 1 giờ. **C.** 3 giờ. **D.** 2 giờ.

Câu hỏi 02

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình $(m^2-1)x^2+2(m+1)x+3\le 0$ (1) có nghiệm.

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Câu hỏi 03

Bạn Hùng trúng tuyển vào trường đại học A nhưng vì do không đủ nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm vay $3.000.000$ đồng để nộp học phí với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến kết quả hàng đơn vị) là:

Câu hỏi 04

Biết chu kỳ bán hủy của chất phóng xạ plutôni Pu^{239} là 24360 năm(tức là một lượng Pu^{239} sau 24360 năm phân hủy thì chỉ còn lại một nửa). Sự phân hủy được tính theo công thức $S=Ae^{rt}$, trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy hàng năm ($r<0$), t là thời gian phân hủy, S là lượng còn lại sau thời gian phân hủy t. Hỏi 10 gam Pu^{239} sau khoảng bao nhiêu năm phân hủy sẽ còn 1 gam?

A. 82230 (năm). **B.** 82232 (năm). **C.** 82238 (năm). **D.** 82235 (năm)

Câu hỏi 05

Cho $f(x)=\sin^2 x-\cos^2 x-x$. Khi đó $f'(x)$ bằng

A. $1-\sin 2x$. **B.** $-1+2\sin 2x$. **C.** $-1+\sin x.\cos x$. **D.** $1+2\sin 2x$.

Câu hỏi 06

Cho parabol $(P): y=x^2+x+2$ và đường thẳng $d: y=ax+1$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của a để (P) tiếp xúc với d.

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** a.

Câu hỏi 07

Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có $f'\left(x\right)=\left(x-2\right)\left(x+5\right)\left(x+1\right)$. Hàm số $y=f\left(x^2\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

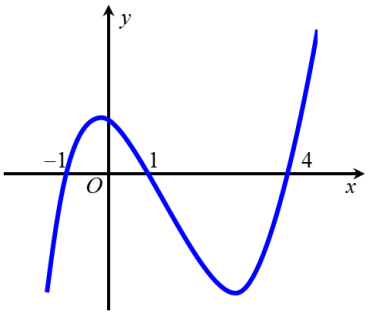
A. $\left(0;1\right)$. **B.** $\left(-1;0\right)$. **C.** $\left(-2;-1\right)$. **D.** $\left(-2;0\right)$.

Câu hỏi 08

Cho hàm số $y=x^3-3x+2$ có đồ thị $\left(C\right)$. Đường thẳng $d:y=x+2$ cắt đồ thị $\left(C\right)$ tại ba điểm A, B, $C\left(0;2\right)$. Gọi k_1,k_2 lần lượt là hệ số góc của tiếp tuyến của $\left(C\right)$ tại A và B. Tính $k_1.k_2$.

Câu hỏi 09

Cho hàm số $y=f\left(x\right)$. Hàm số $y=f'\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $y=f\left(2-e^x\right)$ đồng biến trên khoảng

A. $\left(-\infty;1\right)$. **B.** $\left(1;4\right)$. **C.** $\left(0;\ln 3\right)$. **D.** $\left(2;+\infty\right)$.

Câu hỏi 10

Cho hàm số bậc bốn $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	↘	-1	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

Hàm số $g\left(x\right)=\dfrac{\left(f\left(x-2\right)\right)^2}{\sqrt{x}}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu hỏi 11

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	

Biết rằng $g(-1)+g(2)=g(1)+g(3)$, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f(-2x+4)$ trên đoạn $[-1;3]$ là

A. $g(1);g(-1)$. **B.** $g(-1);g(3)$. **C.** $g(3);g(1)$ **D.** $g(3);g(2)$.

Câu hỏi 12

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=mx^3-(m+1)x^2+\left(2m-\frac{2}{3}\right)x+1$ có cực trị.

A. $\left[\begin{array}{l} m<-\frac{1}{5} \\ m>1 \end{array}\right.$. **B.** $-\frac{1}{5}\le m\le 1$. **C.** $\begin{cases} -\frac{1}{5}<m<1 \\ m\ne 0 \end{cases}$. **D.** $-\frac{1}{5}<m<1$.

Câu hỏi 13

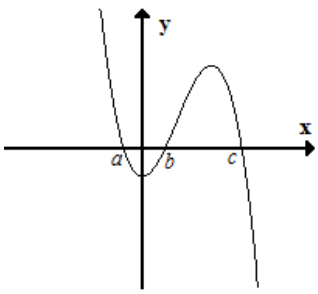
Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{2}\left(x+\sin\frac{x}{2}\right)$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^2-\cos\frac{x}{2}+C.$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=x^2+\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+C.$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+C.$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}\cos\frac{x}{2}+C.$

Câu hỏi 14

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị $y=f'(x)$ cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ $a<b<c$ như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $f(x-a)=f(c)$ là



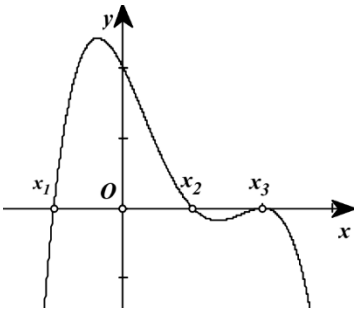
A. 2. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Câu hỏi 15

Một ô tô đang chạy với vận tốc $v_0\left(m/s\right)$ thì gặp chướng ngại vật nên người lái xe đã đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a=-6t\left(m/s^2\right)$ trong đó t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được $16m$. Tính v_0?

Câu hỏi 16

Cho hàm số $y=f\left(x\right)$. Hàm số $y=f'\left(x\right)$ có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ bên.



Trong các khẳng định sau, có tất cả bao nhiêu khẳng định **đúng** ?

$\left(I\right)$. Trên K, hàm số $y=f\left(x\right)$ có hai điểm cực trị.

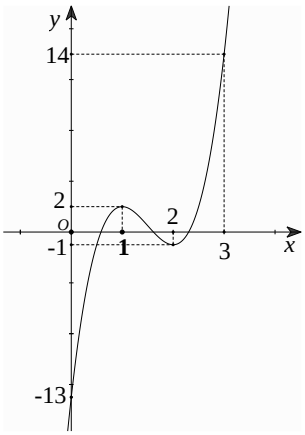
$\left(II\right)$. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đạt cực đại tại x_3.

$\left(III\right)$. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đạt cực tiểu tại x_1.

A. 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Câu hỏi 17

Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tổng các giá trị nguyên của m để phương trình $f\left(f\left(x\right)+1\right)=m$ có 3 nghiệm phân biệt bằng

A. 15. **B.** 1. **C.** 13. **D.** 11.

Câu hỏi 18

Cho hàm số $F(x)=(x-1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{e^x}$. Tính tích phân $\int_0^1 \frac{f'(x)}{e^{2x}}dx$

Câu hỏi 19

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;1)$, $B(0;2;3)$. Viết phương trình mặt cầu đường kính AB.

A. $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y+2)^2+(z-2)^2=\frac{5}{4}$.

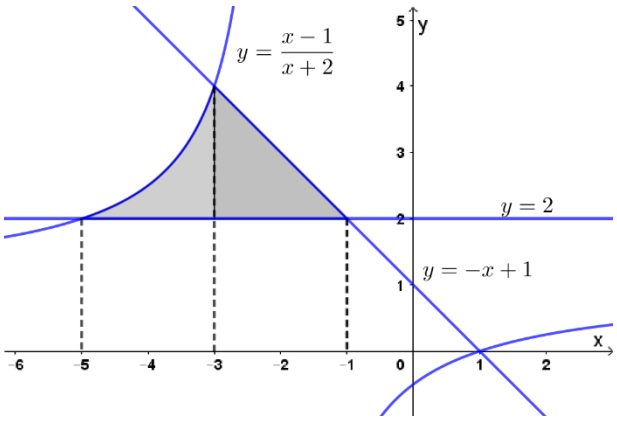
B. $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=\frac{5}{4}$.

C. $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=\frac{5}{4}$.

D. $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=\frac{5}{4}$.

Câu hỏi 20

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{x+2}$ và hai đường thẳng $y=2$, $y=-x+1$ (phần tô đậm trong hình vẽ. Tính diện tích S của hình phẳng (H) *(làm tròn đến hàng phần nghìn)*



Câu hỏi 21

Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều $S.ABCD$ bằng a. Gọi O là tâm đáy. Tính khoảng cách từ O tới mặt phẳng (SCD).

A. $\frac{a}{\sqrt{6}}$ **B.** $\frac{a}{2}$ **C.** $\frac{a}{\sqrt{3}}$ **D.** $\frac{a}{\sqrt{2}}$

Câu hỏi 22

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $BC=2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=2a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SM bằng:

A. $\frac{a\sqrt{39}}{13}$ **B.** $\frac{2a}{\sqrt{13}}$ **C.** $\frac{2a\sqrt{3}}{13}$ **D.** $\frac{2a\sqrt{39}}{13}$

Câu hỏi 23

Biết $\int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}dx}{2x+3\sqrt{2x+1}+3} = a + b\ln 2 + c\ln\frac{5}{3}\left(a,b,c \in \square\right)$. Tính $T = 2a + b + c$.

Câu hỏi 24

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $\left(AB//CD\right)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Biết thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng $\left(IJG\right)$ là hình bình hành. Tỉ số $\frac{AB}{CD}$ bằng

Câu hỏi 25

Với những giá trị nào của m thì đường thẳng Δ: $3x + 4y + 3 = 0$ tiếp xúc với đường tròn (C):

$\left(x-m\right)^2 + y^2 = 9$. Tính tổng của các giá trị m

Câu hỏi 26

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M\left(4;-1;7\right)$, Gọi M' là điểm đối xứng với M qua trục Ox. Tính độ dài đoạn MM'.

A. $MM' = 2\sqrt{17}$. **B.** $MM' = 2\sqrt{65}$. **C.** $MM' = 8$. **D.** $MM' = 10\sqrt{2}$.

Câu hỏi 27

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A\left(2;5;3\right)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Gọi $\left(P\right)$ là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểm A đến $\left(P\right)$ lớn nhất. Khoảng cách từ điểm $M\left(1;2;-1\right)$ đến mặt phẳng $\left(P\right)$ bằng bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 28

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;1;0)$; mặt phẳng $(Q): x+y-4z-6=0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x=3 \\ y=3+t \\ z=5-t \end{cases}$. Phương trình mặt phẳng (P) qua A, song song với d và vuông góc với (Q) là.

A. $x+y+z-1=0$.
B. $3x+y+z-1=0$.
C. $x+3y+z-3=0$.
D. $3x-y-z+1=0$.

Câu hỏi 29

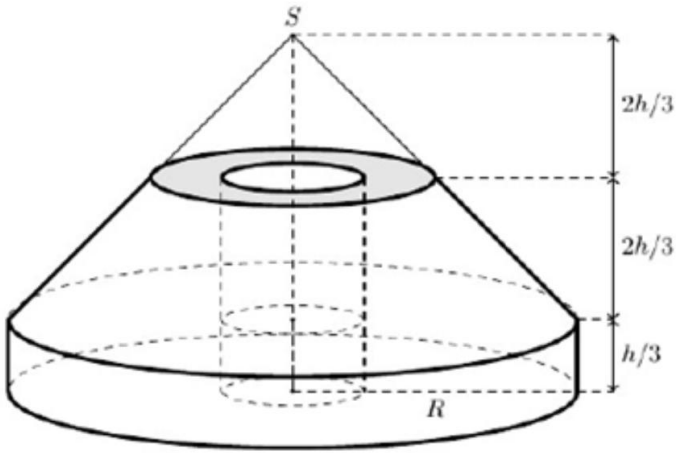
Để định vị một trụ điện, người ta cần đúc một khối bê tông có chiều cao là $h=1{,}8$m gồm

+ Phần dưới có dạng hình trụ bán kính đáy $R=1$m và có chiều cao bằng $\frac{1}{3}h$;

+ Phần trên có dạng hình nón bán kính đáy bằng R đã bị cắt bỏ bớt một phần hình nón có bán kính đáy bằng $\frac{1}{2}R$ ở phía trên *(người ta thường gọi hình đó là hình nón cụt);*

+ Phần ở giữa rỗng có dạng hình trụ bán kính đáy bằng $\frac{1}{4}R$ *(tham khảo hình vẽ bên dưới).*

Thể tích của khối bê tông *(làm tròn đến chữ số thập phân phần nghìn)* bằng



Câu hỏi 30

Trong không gian $Oxyz$, cho ba đường thẳng $d: \frac{x-5}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{3}$, $d_1: \frac{x}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-2}$ và $d_2: \frac{x+2}{1}=\frac{y-3}{-3}=\frac{z}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng song song với d đồng thời cắt cả hai đường thẳng d_1 và d_2. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào sau đây?

A. $(3;-12;10)$.
B. $(4;1;-7)$.
C. $(4;10;17)$.
D. $(1;-6;6)$.

Câu hỏi 31

Trong không gian với hệ trục $Oxyz$. Đường thẳng Δ cắt đường thẳng $d: \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): x-y+z-4=0$ lần lượt tại M,N sao cho tam giác OMN nhận $G\left(\frac{4}{3};0;1\right)$ làm trọng tâm. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+3t \\ z=3+2t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=0 \\ y=-1+t \\ z=3+4t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x=2+2t \\ y=1+2t \\ z=t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=1+2t \\ y=-1+2t \\ z=1+t \end{cases}$

Câu hỏi 32

Trong lễ bàn giao công trình của một công ty xây dựng cầu đường, công ty thiết kế một cổng chào bằng phao chứa không khí ở bên trong, có hình dạng giống như một nửa cái săm ô tô khi bơm căng. Cổng chào có chiều cao so với mặt đường là $8m$, phần chân của cổng chào tiếp xúc với mặt đường theo một hình tròn có đường kính là $2m$. Nếu bỏ qua độ dày của lớp vỏ cổng chào, mặt đường coi là bằng phẳng thì thể tích không khí chứa bên trong cổng chào bằng *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 33

Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba mặt phẳng $(P): x+y+z+5=0$; $(Q): x+y+z+1=0$ và $(R): x+y+z+2=0$. Ứng với mỗi cặp điểm A, B lần lượt thuộc hai mặt phẳng (P), (Q) thì mặt cầu đường kính AB luôn cắt mặt phẳng (R) theo một đường tròn. Tìm bán kính nhỏ nhất của đường tròn đó.

Câu hỏi 34

Một nhóm 20 học sinh dùng một thiết bị đo đường kính của một nhân tế bào cho kết quả như sau:

Kết quả đo (μm)	$[4,5;5)$	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$
Số học sinh	3	8	7	2

Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu hỏi 35

Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: "Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I. Nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà". Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái *(làm tròn đến chữ số thập thân thứ 4)*

Câu hỏi 36

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau. Chiều cao của 40 học sinh nam ở một trường THPT

Lớp chiều cao (cm)	[160; 163,5)	[164; 167,5)	[168; 171,5)	[172; 175,5)	Cộng
Tần số	9	20	7	4	40

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. 31. **B.** 15,5. **C.** 74. **D.** 32.

Câu hỏi 37

Trong một vùng dân cư tỉ lệ nữ là 55%, có một nạn dịch bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ mắc của nam là 6%, của nữ là 2%. Chọn ngẫu nhiên một dân cư ở vùng này, xác suất người đó mắc bệnh là:

A. 0,042. **B.** 0,038. **C.** 0,2487. **D.** 0,985.

Câu hỏi 38

Cho năm số a, b, c, d, e tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác 0, biết $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+\frac{1}{e}=10$ và tổng của chúng bằng 40. Tính giá trị $|S|$ với $S=abcde$.

Câu hỏi 39

Để tiết kiệm năng lượng, một công ty điện lực đề xuất bán điện sinh hoạt cho dân với theo hình thức lũy tiến (bậc thang) như sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số thứ 11 đến số 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến số thứ 30,.... Bậc 1 có giá là 800 đồng/1 số, giá của mỗi số ở bậc thứ $n+1$ tăng so với giá của mỗi số ở bậc thứ n là $2,5\%$ (đơn vị là đồng, kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm). Gia đình ông A sử dụng hết 347 số trong tháng 1, khi đó tháng 1 ông A phải đóng xấp xỉ bao nhiêu đồng đồng

A. 433868,89. **B.** 312346,12. **C.** 417328,18. **D.** 443217,76.

Câu hỏi 40

Giả sử m là số thực sao cho phương trình $\log_3^2 x-(m+2)\log_3 x+3m-2=0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1.x_2=9$. Khi đó m thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. $m\in(1;3)$. **B.** $m\in(-1;1)$. **C.** $m\in(4;6)$. **D.** $m\in(3;4)$.

Câu hỏi 41

Tính tổng của các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2+3mx-m+2}{x-1}$ có tiệm cận xiên tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 4 *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 42

Có hai máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Tỉ lệ làm ra chính phẩm của máy thứ nhất là 0,9; của máy thứ hai là 0,85. Từ một kho chứa $\dfrac{1}{3}$ số sản phẩm của máy thứ nhất (còn lại của máy thứ hai) lấy ra một sản phẩm để kiểm tra thì phát hiện rằng đó là phế phẩm. Xác suất phế phẩm này do máy thứ hai tạo ra là *(kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân)*

Câu hỏi 43

Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[5;5,5)$	$[5,5;6)$	$[6;6,5)$	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân)

A. $0,4252$. **B.** $0,5314$. **C.** $0,6214$. **D.** $0,5268$.

Câu hỏi 44

$P(A)=\dfrac{2}{5};P(B|A)=\dfrac{1}{3};P(B|\overline{A})=\dfrac{1}{4}$. Giá trị của $P(B)$ là:

A. $\dfrac{19}{60}$ **B.** $\dfrac{17}{60}$ **C.** $\dfrac{9}{20}$ **D.** $\dfrac{7}{30}$

Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi 45 và 46.

Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 viên bi màu trắng và 5 viên bi màu đen, hộp II có 6 viên bi màu trắng và 4 viên bi màu đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II.

Câu hỏi 45

Tính xác suất để viên bi lấy ra được có màu trắng.

A $\dfrac{7}{12}$ **B.** $\dfrac{6}{11}$ **C.** $\dfrac{12}{23}$ **D.** $\dfrac{7}{15}$

Câu hỏi 46

Giả sử viên bi được lấy ra có màu trắng. Tính xác xuất viên bi màu trắng thuộc hộp I *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi 47 đến 49.

Một chiếc máy bay đang bay từ một sân bay nằm ở độ cao 1000m so với mực nước biển, nơi áp suất không khí đo được là 672,71 mmHg. Máy bay tăng độ cao lên 5000m trong vòng 30 phút. Biết rằng áp suất không khí thay đổi theo công thức:

$$P = P_0 e^{-kx}$$

Trong đó:

- P: áp suất không khí tại độ cao x (mmHg)
- $P_0 = 760$ mmHg: áp suất không khí ở mực nước biển,
- k: hằng số suy giảm áp suất,
- x: độ cao tính bằng mét.

Câu hỏi 47

Xác định giá trị của k dựa vào dữ liệu tại độ cao 1000 m

A $0,000122$ **B** $0,000215$ **C** $0,000192$ **D** $0,000421$

Câu hỏi 48

Máy bay tiếp tục bay từ độ cao 5000 m đến 10000 m. Hãy tính tổng phần trăm áp suất giảm đi trong suốt hành trình từ 1000 m đến 10000 m.

A $72,15\%$ **B** $66,65\%$ **C** $73,11\%$ **D** $65,59\%$

Câu hỏi 49

Tại thời điểm t = 15 phút (khoảng giữa hành trình), máy bay đang ở độ cao x_1. Hãy tính áp suất không khí tại độ cao x_1 là bao nhiêu? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Câu hỏi 50

Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh $AA' = 2$, đáy $ABCD$ là hình thoi với ABC là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của $B'C', C'D', DD'$ và Q thuộc cạnh BC sao cho $QC = 3QB$. Tính thể tích tứ diện $MNPQ$ *(làm tròn đến hàng phần nghìn)*